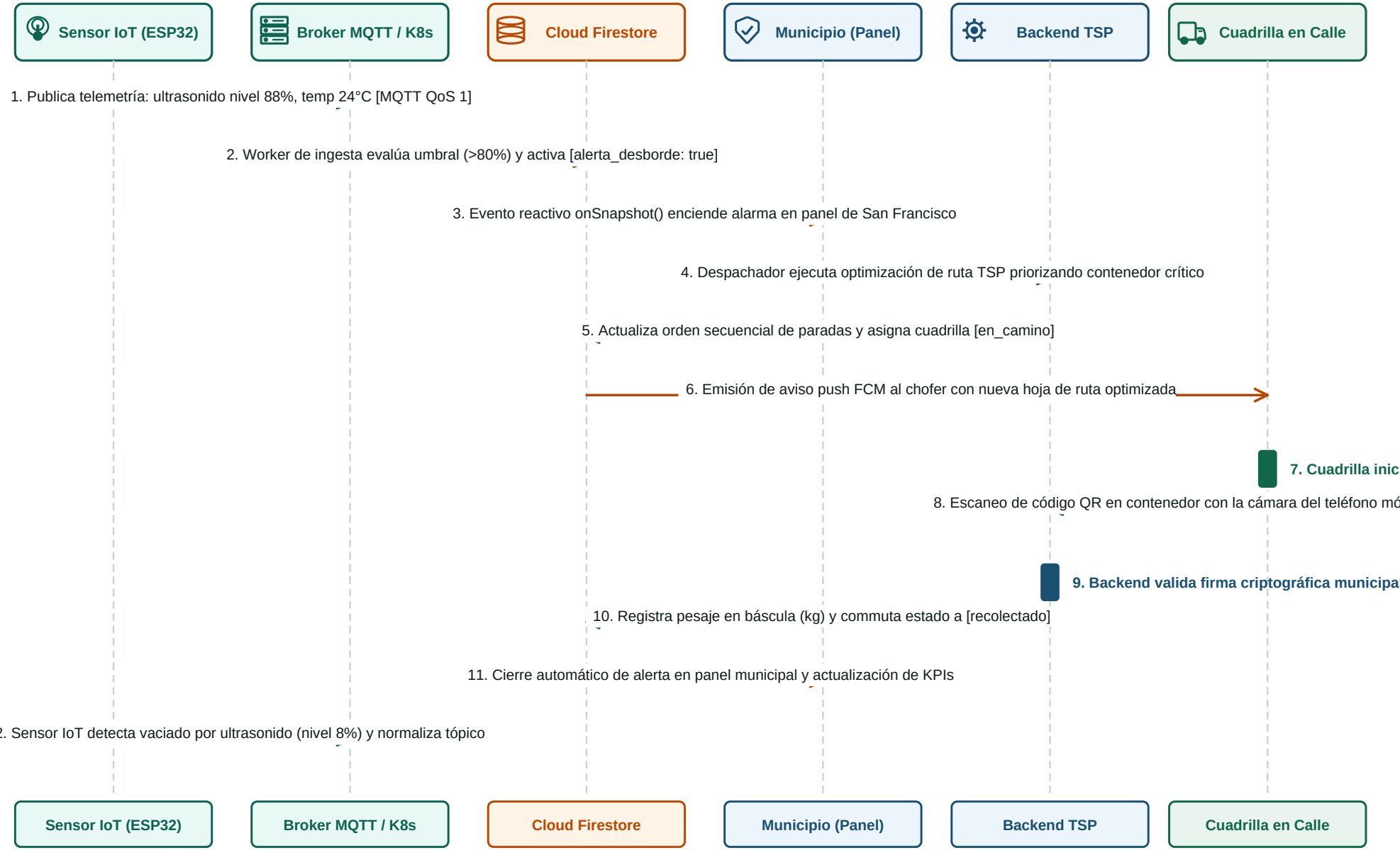
Sensor IoT (ESP32)
Broker MQTT / K8s
Cloud Firestore
Municipio (Panel)
Backend TSP
Cuadrilla en Calle
1. Publica telemetría: ultrasonido nivel 88%, temp 24°C [MQTT QoS 1]
2. Worker de ingesta evalúa umbral (>80%) y activa [alerta_desborde: true]
3. Evento reactivo onSnapshot() enciende alarma en panel de San Francisco
4. Despachador ejecuta optimización de ruta TSP priorizando contenedor crítico
5. Actualiza orden secuencial de paradas y asigna cuadrilla [en_camino]
6. Emisión de aviso push FCM al chofer con nueva hoja de ruta optimizada
7. Cuadrilla inic
8. Escaneo de código QR en contenedor con la cámara del teléfono mó
9. Backend valida firma criptográfica municipa
10. Registra pesaje en báscula (kg) y commuta estado a [recolectado]
11. Cierre automático de alerta en panel municipal y actualización de KPIs
2. Sensor IoT detecta vaciado por ultrasonido (nivel 8%) y normaliza tópico
Sensor IoT (ESP32)
Broker MQTT / K8s
Cloud Firestore
Municipio (Panel)
Backend TSP
Cuadrilla en Calle